

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Silicon (IV) oxide sputtering target</b> |
| Cat No. :                  | <b>96386</b>                                |
| Sünonüümid                 | Silicon dioxide                             |
| CAS nr                     | 7631-86-9                                   |
| EÜ nr                      | 231-545-4                                   |
| Molekulivalem              | O <sub>2</sub> Si                           |
| REACH registreerimisnumber | -                                           |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Terviseohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid

Pole nõutav.

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Räni        | 7631-86-9 | EEC No. 231-545-4 | >95           | -                                                  |

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

#### Silma sattumisel

Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.

#### Nahale sattumisel

Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole.

#### Allaneelamine

Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

**Sissehingamine** Viige värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduda otsekohe arsti poole.

**Esmaabi andja isikukaitse** Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Aine ei ole tuleohtlik; kõige sobivam kasutusala ümbritseva tulekahju kustutamine.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Mittesüttiv. Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riielega sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                        | Prantsusmaa | Belgia | Hispaania |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Räni        |              | STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |             |        |           |

| Koostisaine | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                         | Portugal                                                                  | Madalmaad | Soome                               |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Räni        |         | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Koostisaine | Austria                                | Taani | Šveits                             | Poola | Norra                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Räni        | MAK-TMW: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated respirable dust |

| Koostisaine | Bulgaaria | Horvaatia | Iirimaa                                                                                                                                                                            | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                                                                                 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Räni        |           |           | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction<br>TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. amorphous SiO <sub>2</sub> |

| Koostisaine | Eesti                                                | Gibraltar | Kreeka | Ungari | Island                                        |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Räni        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |           |        |        | Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> ultra fine spray |

| Koostisaine | Läti                     | Leedu | Luksemburg | Malta | Rumeenia |
|-------------|--------------------------|-------|------------|-------|----------|
| Räni        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       |          |

| Koostisaine | Venemaa                                                                                                                | Slovaki Vabariigi | Sloveenia                                               | Rootsi | Türgi |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Räni        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 1151 in the form of condensation aerosol, containing >60% Silicon dioxide; limit is for total |                   | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, gel |        |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | mass of aerosols<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 1152 in<br>the form of<br>condensation aerosol,<br>containing 10-60%<br>Silicon dioxide; limit is for<br>total mass of aerosols<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 1153<br>also vitreous, in the form<br>of disintegration<br>aerosol; limit is for total<br>mass of aerosols<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Töötajad

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard  | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Nitrilkkumm<br>Neopreen<br>PVC | > 480 minuti    | -               | Tase 1 EN388 | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötistingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hingamisteede kaitsmine                   | Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.                                                                                                                                                                          |
| Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Osakeste filter |
| Väiksemad / laboratooriumi                | Säilitada piisav ventilatsioon                                                                                                                                                                                      |
| Kokkupuute ohjamine keskkonnas            | Teave puudub.                                                                                                                                                                                                       |

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                 |                       |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke           |                       |
| Välimus                                     | Valge           |                       |
| Löhn                                        | Lõhnatu         |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub    |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub    |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub    | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad |                       |
| pH                                          | 5.5 - 8         | 10% aq.solution       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu     |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub    |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                 |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad |                       |

### 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | O <sub>2</sub> Si       |
| Molekulmass      | 60.08                   |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

Ohtlik polümerisatsioon  
Ohtlikud reaktsioonid

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

**10.4. Tingimused, mida tuleb vältida**  
Vältida tolmu teket. Kokkusobimatud tooted.

**10.5. Kokkusobimatud materjalid**  
Tugevad oksüdeerijad.

**10.6. Ohtlikud lagusaadused**  
Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne  
Nahakaudne  
Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine | LD50 suu kaudu      | LD50 naha kaudu        | LC50 Sissehingamine |
|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Räni        | >5000 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede  
Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus;  
Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

g) reproduktiivtoksilisus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid  
Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;  
Pole kohaldatav  
Tahke

Muud kahjulikud mõjud  
Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus  
Ökotoksilisuse mõjud Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid. .

| Koostisaine | Magevee kala         | vesikirp            | Magevee vetikad    |
|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Räni        | LC50: 5000 mg/L/96 h | EC50: 7600 mg/L/48h | EC50: 440 mg/L/72h |

12.2. Püsivus ja lagunduvus  
Püsivus Veēs lahustumatu.  
Lagunduvus Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

12.3. Bioakumulatsioon Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

12.4. Liikuvus pinnases Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused  
Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

12.7. Muu kahjulik mõju  
Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed Keemiliste jäätmete generaatorid peab otsustama, kas visata keemilised liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Konsulteerige kohaliku, piirkondliku ja üleriigilise ohtlike jäätmete eeskirjadele, et tagada täielik ja täpne liigitus.

Saastunud pakend Tühjas jäänud. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

Euroopa Jäätmekataloog Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

Muu teave Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO Ei ole reguleeritud

- 14.1. ÜRO number
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
- 14.3. Transpordi ohuklass(id)
- 14.4. Pakendirühm

ADR Ei ole reguleeritud

- 14.1. ÜRO number
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
- 14.3. Transpordi ohuklass(id)
- 14.4. Pakendirühm

IATA Ei ole reguleeritud

- 14.1. ÜRO number
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
- 14.3. Transpordi ohuklass(id)
- 14.4. Pakendirühm

14.5. Keskkonnaohud Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr    | EINECS                                                | ELINCS                                              | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS  | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Räni        | 7631-86-9 | 231-545-4                                             | -                                                   | -   | X     | X    | KE-31032                                                                  | X     | X                                                                         |
|             |           |                                                       |                                                     |     |       |      |                                                                           |       |                                                                           |
| Koostisaine | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive |     | DSL   | NDSL | AICS                                                                      | NZIoC | PICCS                                                                     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

|      |           |   |        |   |   |   |   |   |
|------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Räni | 7631-86-9 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Räni        | 7631-86-9 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Räni        | 7631-86-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Räni        | nwg                                   |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Räni        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25 |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

**H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos**

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silicon (IV) oxide sputtering target

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECS** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>                 | Health, Safety and Environmental Department    |
| <b>Koostamise kuupäev</b>     | 22-veebr-2010                                  |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 24-jaan-2024                                   |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp